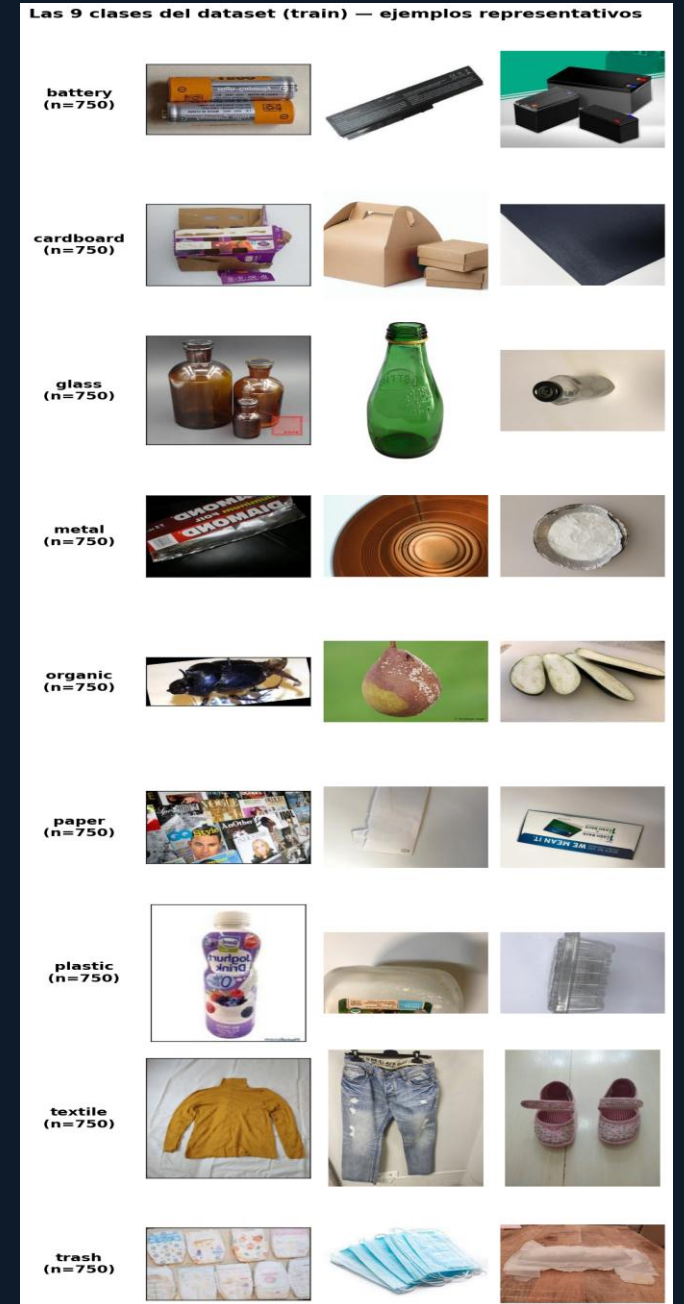


Hybrid Waste Classifier

Clasificación de residuos con un pipeline híbrido:
vision clasica + verificador CNN

Carlos Raith Bravo Valdivia · Cesar Tinco
UTEC 2026



Motivacion

Reciclaje ineficiente

La separacion manual de residuos es lenta, costosa y propensa a error.

9 clases ambiguas

Vidrios, plasticos y metales se confunden facilmente entre si.

Computo vs precision

Buscamos alta precision sin depender de una CNN pesada en todo el flujo.

Dataset

Las 9 clases del dataset (train) — ejemplos representativos



15 515

imagenes totales

12 -> 9

clases (mapeo)

6 750

train

2 328

val / test

battery

cardboard

glass

metal

organic

paper

plastic

textile

trash

Pipeline Hibrido



Confianza SVM

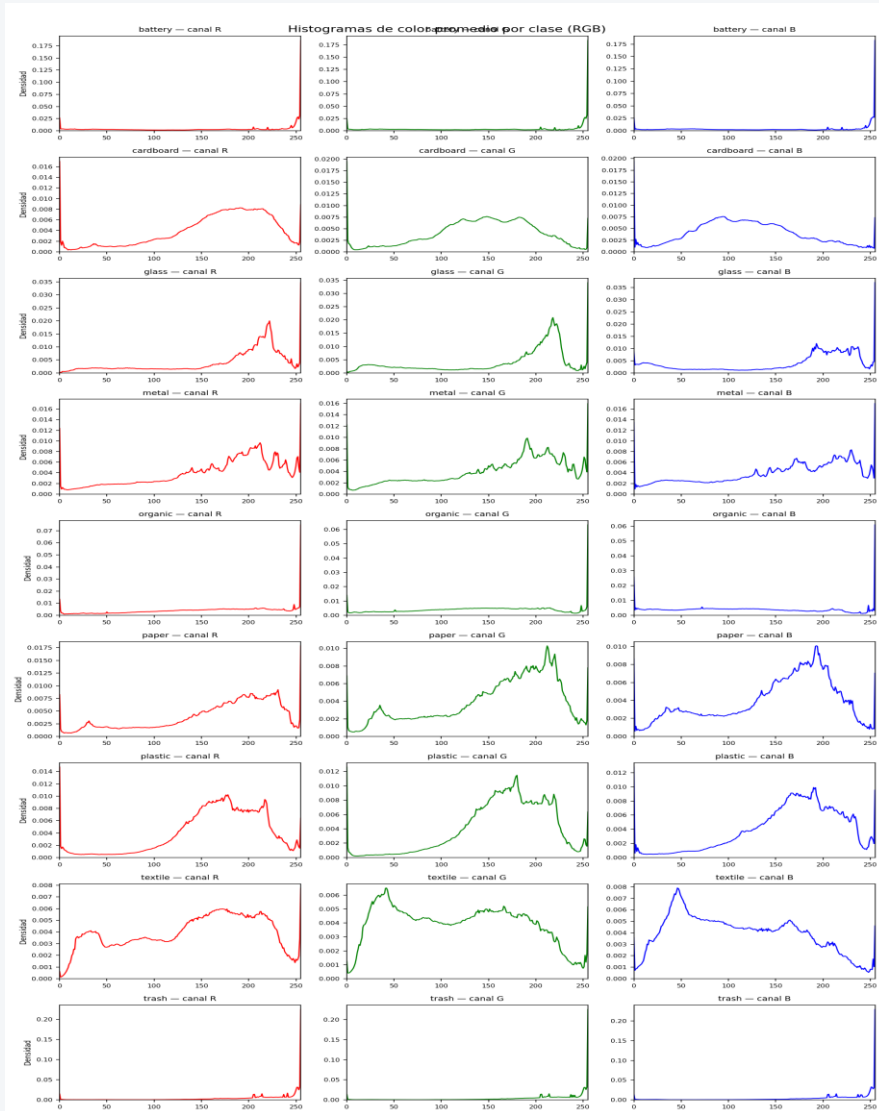
conf $\geq$ 0.60 -> Resultado directo

La mayoría de casos se resuelven solo con el SVM (rapido).

conf $<$ 0.60 -> Verificador CNN

Solo los casos dudosos pasan a la CNN (mas preciso).

Preprocesamiento



Espacios de color RGB / HSV / LAB

Se analizan los tres espacios para capturar tono, saturacion y luminancia.

Histogramas de color por clase

Estadísticos de color que diferencian materiales (vidrio, metal, organico).

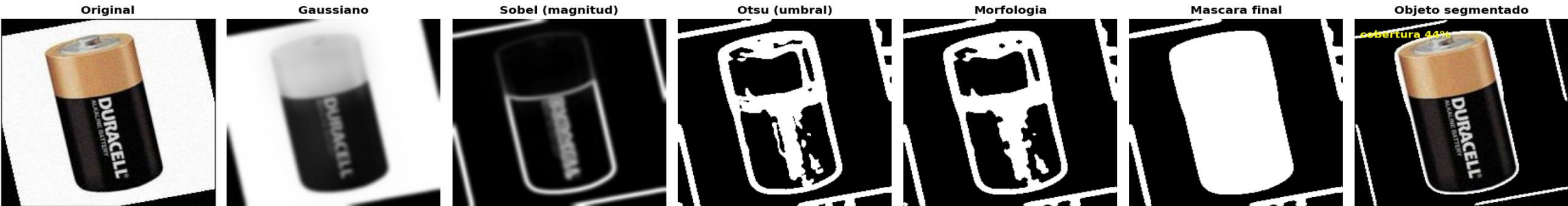
Suavizado Gaussiano

Reduce ruido antes de la detección de bordes en la segmentación.

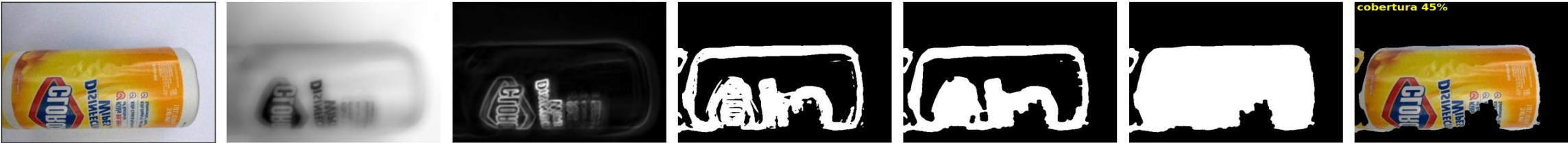
Segmentacion — Pipeline de PI

Pipeline de Procesamiento de Imagenes por clase
Original -> Gaussiano -> Sobel -> Otsu -> Morfologia -> Mascara final

battery



plastic



glass



Original → Gaussiano → Sobel → Otsu → Morfologia → Mascara → Objeto

Segmentacion — Exito vs Fallo

Segmentacion: casos de EXITO (verde) vs FALLO (rojo)

Pares: Original | Overlay de la mascara final

EXITO

battery



objeto unico, cob 61%



plastic



objeto unico, cob 27%



glass



objeto unico, cob 37%



metal



objeto no detectado



FALLO

plastic



mascara fragmentada (5 obj)



paper



mascara fragmentada (5 obj)

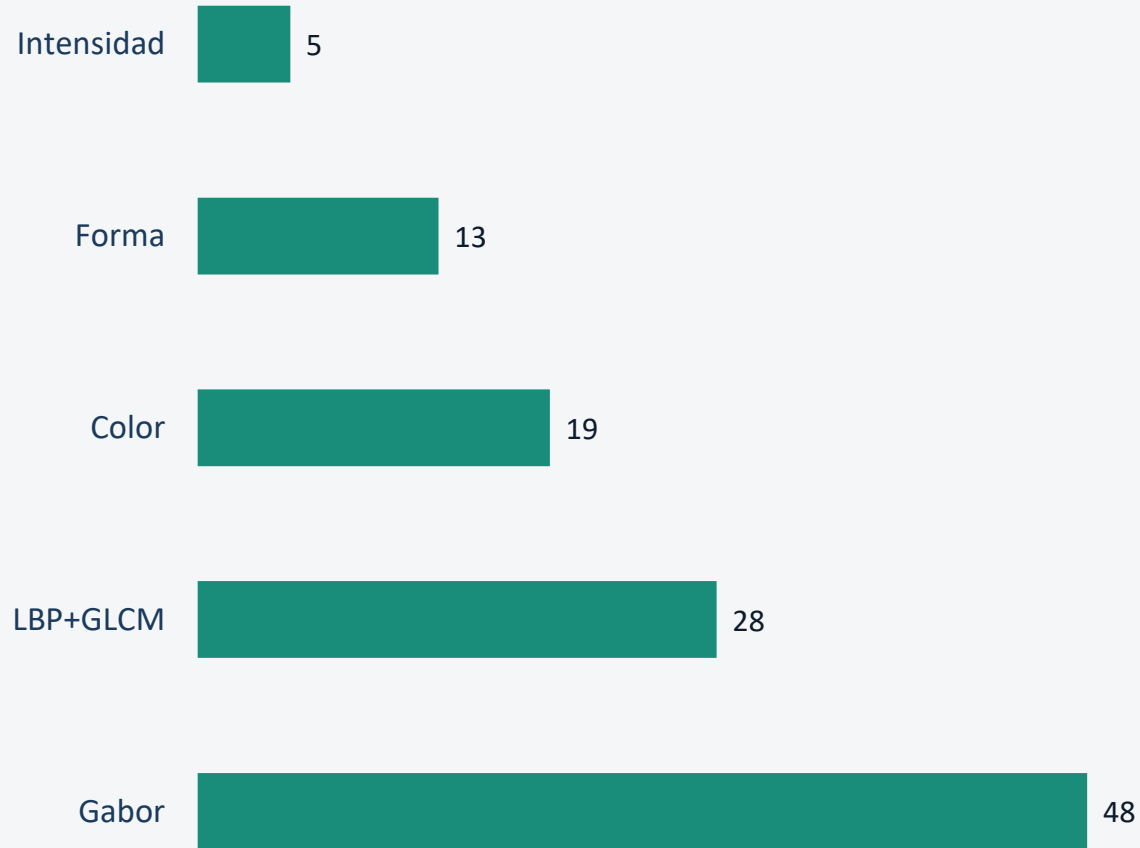


Exito: objeto bien segmentado



Fallo: fuga al fondo / fragmentado

113 Features



Textura (76)

Banco de filtros de Gabor + LBP y GLCM: el grupo mas grande.

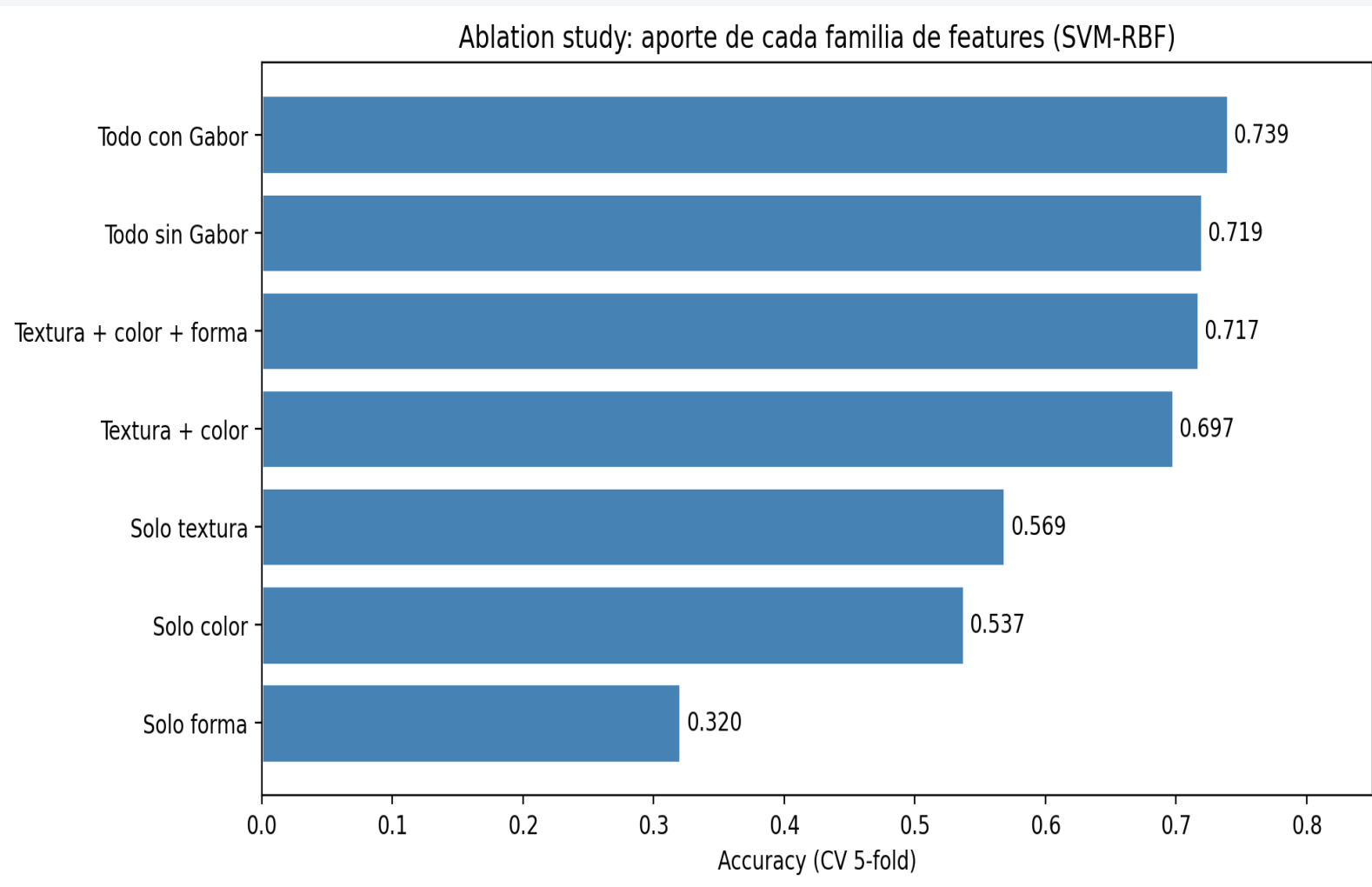
Color (19)

Estadísticos en HSV/LAB que separan materiales.

Forma + Intensidad (18)

Descriptores de contorno y brillo del objeto segmentado.

Ablation Study



Forma

0.320

+ Color

0.537

+ Textura

0.569

Todo + Gabor

0.739

Resultados

78.0%

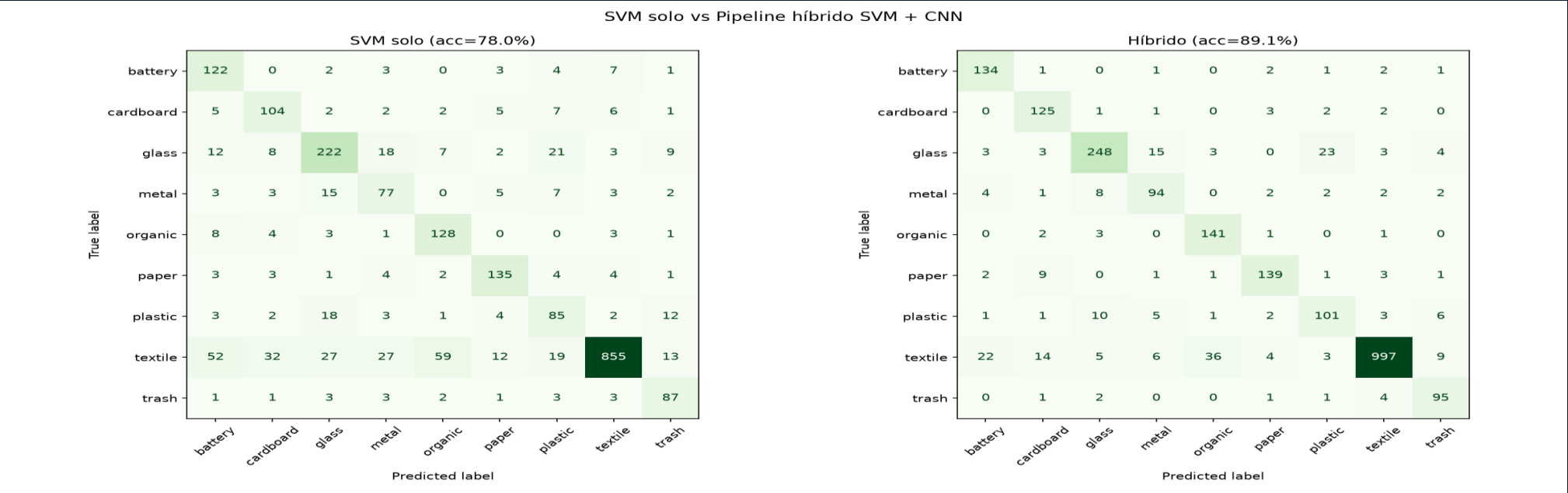
SVM-RBF (base)

89.1%

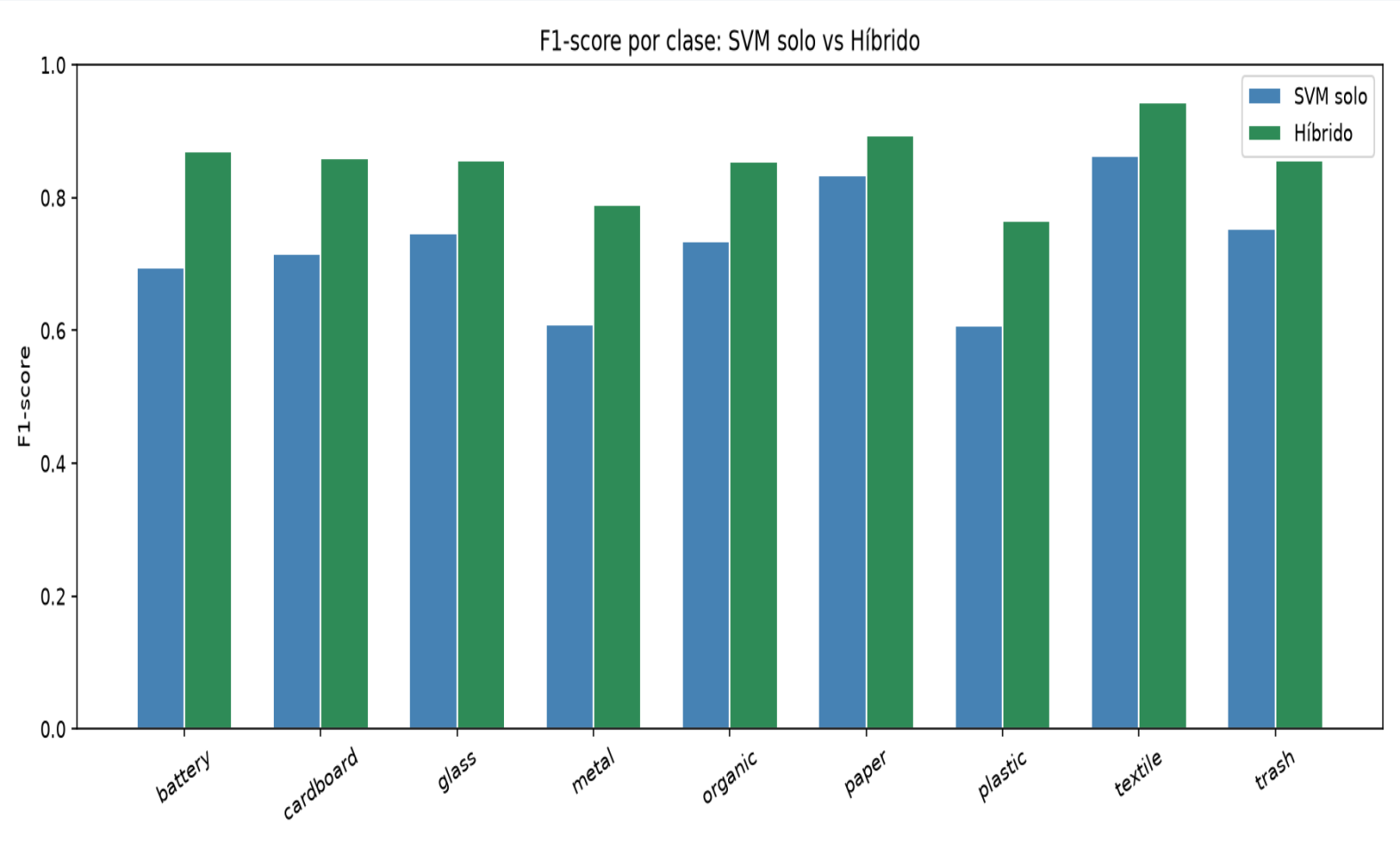
Pipeline Híbrido

92.9%

CNN (verificador)



F1 por clase

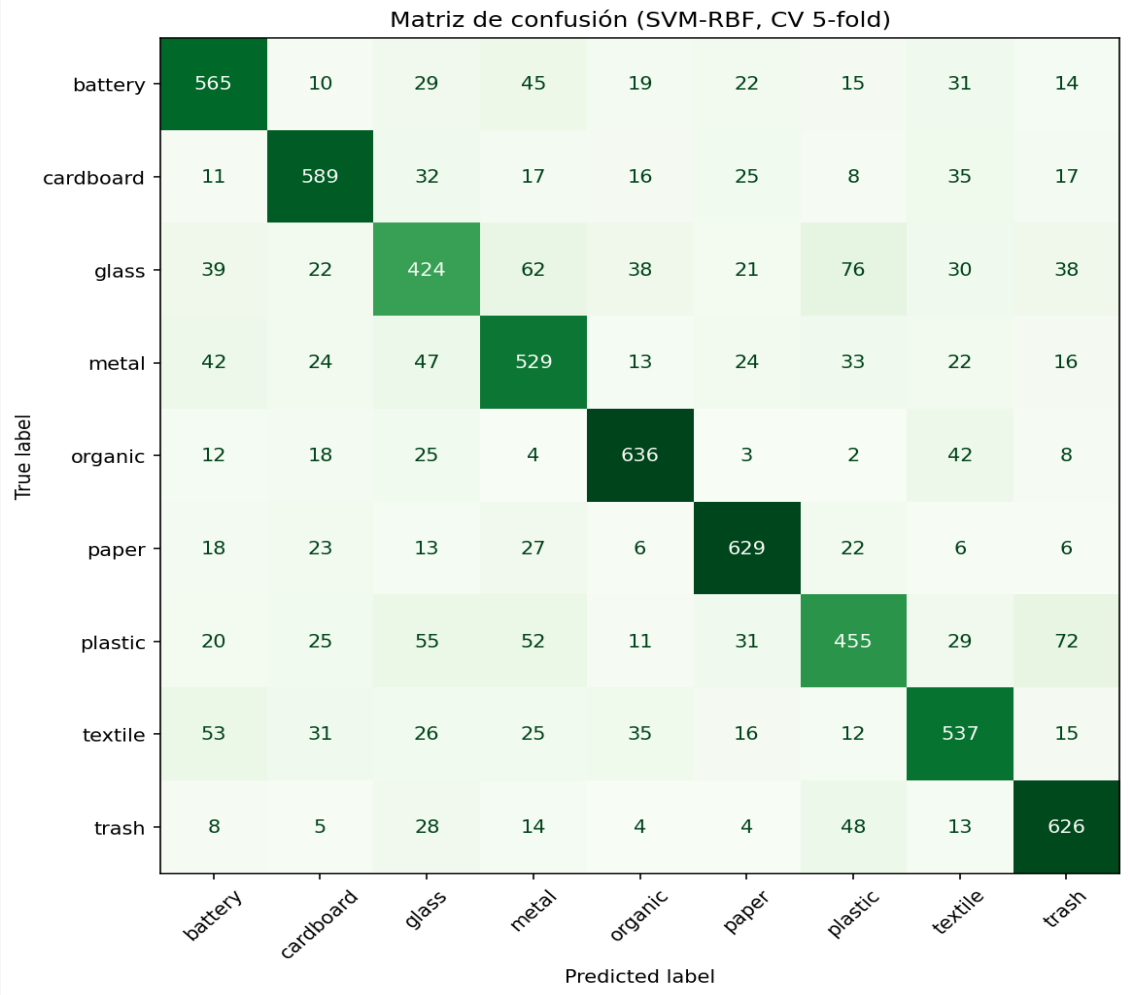


Mejoras clave (híbrido)

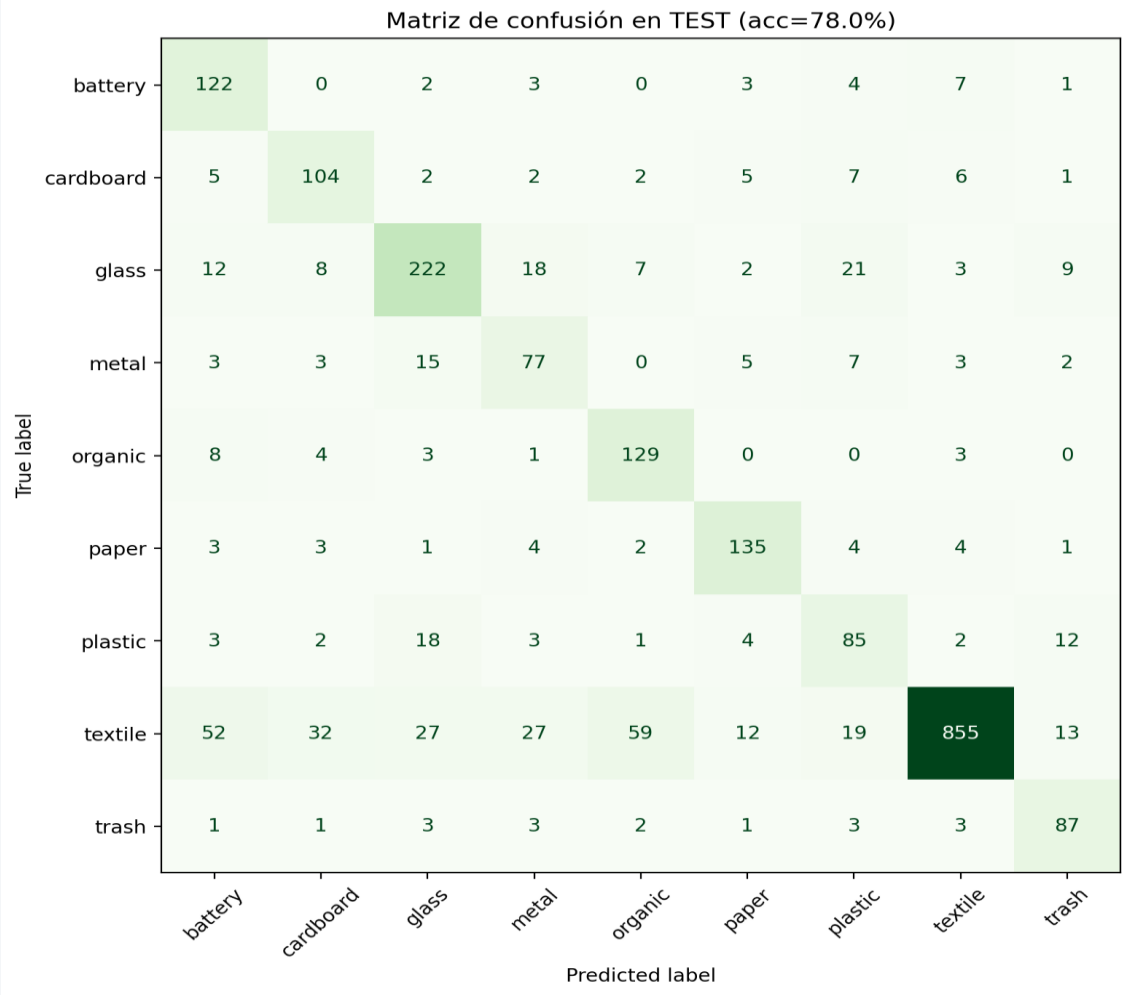
Clase	Mejora
battery	fuerte ↑
metal	fuerte ↑
plastic	moderada ↑

Matrices de Confusion

SVM-RBF (validacion cruzada)



SVM-RBF (test)



Conclusiones

Hibrido > SVM

+11 puntos de accuracy
(78.0% -> 89.1%) sin
reentrenar el SVM.

Vision clasica solida

Segmentacion y features
clasicos resuelven la
mayoria de casos.

CNN solo si hace falta

El verificador actua
unicamente cuando conf
< 0.60: eficiencia.

La textura manda

Los filtros de Gabor son
el grupo de features mas
decisivo.

Clases dificiles

Mejoras notables en
battery, metal y plastic.